

Erick Nava Santiago - Sistemas Distribuidos

Laboratorio S7

Parte 1

Se comenzó inicializando el repositorio de github y lanzando el compose up

```

=> [transferring] transferring provenance for metadata file
[+] up 13/13
✓ Image mexi-banco-v06-cuenta Built 86.4s
✓ Image mexi-banco-v06-movimiento Built 86.4s
✓ Image mexi-banco-v06-transferencia Built 86.4s
✓ Image mexi-banco-v06-notificacion Built 86.4s
✓ Image mexi-banco-v06-spei Built 86.4s
✓ Network mexibanco-v06 Created 0.0s
✓ Volume mexi-banco-v06-datos Created 0.0s
✓ Container mexi-banco-v06-db-1 Healthy 6.0s
✓ Container mexi-banco-v06-transferencia-1 Started 6.7s
✓ Container mexi-banco-v06-movimiento-1 Started 7.1s
✓ Container mexi-banco-v06-notificacion-1 Started 6.1s
✓ Container mexi-banco-v06-spei-1 Started 6.2s
✓ Container mexi-banco-v06-cuenta-1 Started 6.5s
NAME IMAGE COMMAND SERVICE CREATED STATUS PORTS
mexi-banco-v06-cuenta-1 mexi-banco-v06-cuenta "java -jar app.jar" cuenta 7 seconds ago Up 1 second (health: starting) 0.0.0.0:8081->8080/tcp, [::]:8081->8080/tcp
mexi-banco-v06-db-1 postgres:17-alpine "docker-entrypoint.s_" db 8 seconds ago Up 7 seconds (healthy) 5432/tcp
mexi-banco-v06-movimiento-1 mexi-banco-v06-movimiento "java -jar app.jar" movimiento 7 seconds ago Up Less than a second (health: starting) 0.0.0.0:8082->8080/tcp, [::]:8082->8080/tcp
mexi-banco-v06-notificacion-1 mexi-banco-v06-notificacion "java -jar app.jar" notificacion 7 seconds ago Up 1 second (health: starting) 0.0.0.0:8084->8080/tcp, [::]:8084->8080/tcp
mexi-banco-v06-spei-1 mexi-banco-v06-spei "java -jar app.jar" spei 7 seconds ago Up 1 second (health: starting) 0.0.0.0:8085->8080/tcp, [::]:8085->8080/tcp
mexi-banco-v06-transferencia-1 mexi-banco-v06-transferencia "java -jar app.jar" transferencia 7 seconds ago Up Less than a second (health: starting) 0.0.0.0:8083->8080/tcp, [::]:8083->8080/tcp
+ mexi-banco git:(trabajo-s07) $
```

Se concretó la construcción de las piezas:

```

=> == unpacking to docker.io/library/mexi-banco-v06-discovery:latest
[+] Building 0.7s (17/17) FINISHED
=> [internal] load build definition from Dockerfile
=> [internal] load dockerfile: 477B
=> [internal] load metadata for docker.io/library/eclipse-temurin:21-jre-alpine
=> [internal] load metadata for docker.io/library/eclipse-temurin:21-jdk-alpine
=> [internal] load .dockerignore
=> == transferring context: 48B
=> [builder 1/8] FROM docker.io/library/eclipse-temurin:21-jdk-alpine@sha256:0bfc69a4758a86710e5c474032d28400a8bd00874766f9e8b1642ac2fd293159
=> == resolve docker.io/library/eclipse-temurin:21-jdk-alpine@sha256:0bfc69a4758a86710e5c474032d28400a8bd00874766f9e8b1642ac2fd293159
=> [stage-1 1/3] FROM docker.io/library/eclipse-temurin:21-jre-alpine@sha256:51ab5e3302e7141ce665ca3ea85e8b5cd648eafbc3c8c90dd79d6537684e4555
=> == resolve docker.io/library/eclipse-temurin:21-jre-alpine@sha256:51ab5e3302e7141ce665ca3ea85e8b5cd648eafbc3c8c90dd79d6537684e4555
=> [internal] load build context
=> == transferring context: 775B
=> CACHED [stage-1 2/3] WORKDIR /app
=> CACHED [builder 2/8] WORKDIR /app
=> CACHED [builder 3/8] COPY pom.xml .
=> CACHED [builder 4/8] COPY mvnw .
=> CACHED [builder 5/8] COPY mvnw mvnw
=> CACHED [builder 6/8] RUN ./mvnw dependency:go-offline -B
=> CACHED [builder 7/8] COPY src ./src
=> CACHED [builder 8/8] RUN ./mvnw clean package -DskipTests
=> CACHED [stage-1 3/3] COPY --from=builder /app/target/*.jar app.jar
=> exporting to image
=> == exporting layers
=> == exporting manifest sha256:b29ce53a358d6eb95ac7e575b2b419780ff9ab6e73a1d5cc918abc40b26773f9
=> == exporting config sha256:024b0ca8ceba2b703e21488251e4854d17e2973d1596549cafb49ca76f0d07c
=> == exporting attestation manifest sha256:403e7557838ee8c82bf952e1fb79b6d181a136414ec02cc364e1a7609556de63
=> == exporting manifest list sha256:8138fdd930535920eba61ac84fe4bc778f6e3b359cd4aeb046ffa58ff27d390
=> == naming to docker.io/library/mexi-banco-v06-gateway:latest
=> == unpacking to docker.io/library/mexi-banco-v06-gateway:latest
+ mexi-banco git:(trabajo-s07) docker compose down

[+] down 7/7
✓ Container mexi-banco-v06-transferencia-1 Removed 0.4s
✓ Container mexi-banco-v06-notificacion-1 Removed 0.7s
✓ Container mexi-banco-v06-cuenta-1 Removed 0.9s
✓ Container mexi-banco-v06-movimiento-1 Removed 0.6s
✓ Container mexi-banco-v06-spei-1 Removed 0.8s
✓ Container mexi-banco-v06-db-1 Removed 0.3s
✓ Network mexibanco-v06 Removed 0.3s
+ mexi-banco git:(trabajo-s07) $
```

- 1) Comenzando con el paso uno se ha localizado las líneas correspondientes a CUENTA_URL:

```

132 transferencia:
133 <<: *servicio
134 build: ./transferencia
135 ports:
136   - "8083:8080"
137 environment:
138   <<: *entorno-base
139   DB_NAME: transferencia
140   # TODO H3: llamar por NOMBRE, sin puerto: http://cuenta, http://movimiento y
141   # http://notificacion. Solo funciona con el RestClient.Builder @LoadBalanced (TODO H3 en
142   # transferencia/.../clientes/ClientesHttp.java); sin el, "cuenta" se resuelve por DNS al
143   # puerto 80 y la transferencia responde 503.
144   CUENTA_URL: http://cuenta:8080
145   MOVIMIENTO_URL: http://movimiento:8080
146   NOTIFICACION_URL: http://notificacion:8080
147   # Solo para la demo de "lo que se rompio al partir" (ver README). 0 = sin pausa.
148   PAUSA_ENTRE_CARGO_Y_ABONO_MS: ${PAUSA_ENTRE_CARGO_Y_ABONO_MS:-0}
149
```

```
159
160 # Transferencia a otro banco con Idempotency-Key. Llama a cuenta, movimiento y notificacion.
161 >Run Service
162 spei:
163   <<: *servicio
164   build: ./spei
165   ports:
166     - "8085:8080"
167   environment:
168     <<: *entorno-base
169     DB_NAME: spei
170     CUENTA_URL: http://cuenta:8080
171     MOVIMIENTO_URL: http://movimiento:8080
172     NOTIFICACION_URL: http://notificacion:8080
173 networks:
174   default:
175     name: mexibanco-v06
```

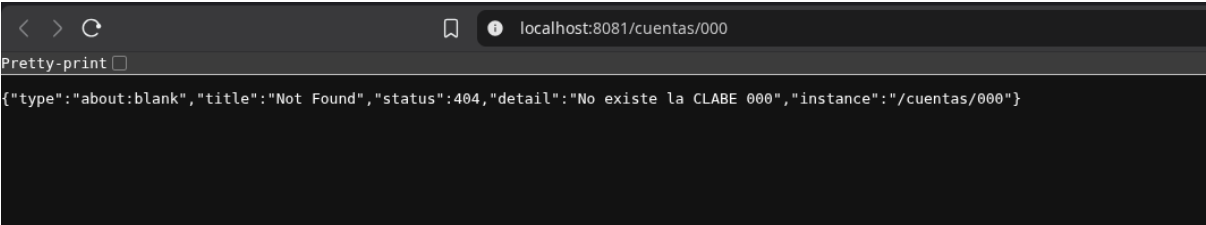
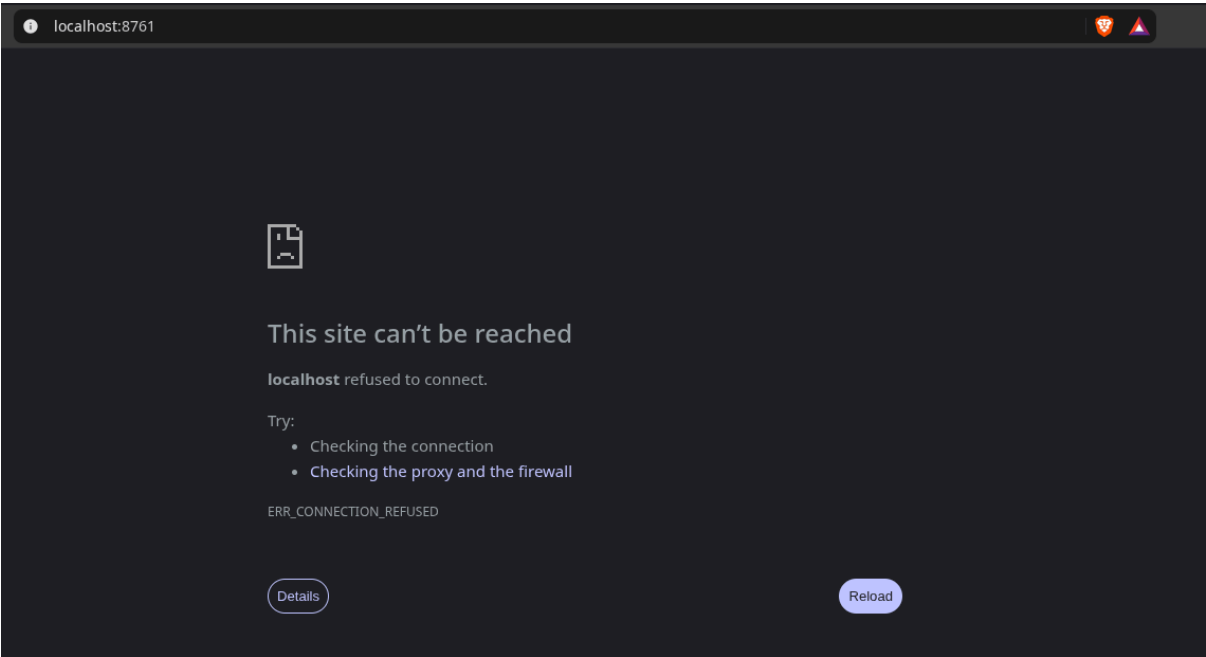
1) En tus palabras: qué se rompió al pasar de llamada a método a HTTP.

El cambio fue que antes si algo fallaba se derrumbaba todo y se deshacía. Al pasar a HTTP, cada proceso hace lo suyo de manera independiente, siendo que un proceso podría concretarse y otro no, en práctica, se puede dejar el cargo hecho y el abono sin hacer.

Continuando con el segundo ejercicio:

Erick Nava Santiago - SIsistemas Distribuidos
Laboratorio S7

```
eri@saiko:~/Documents/sistemasDistribuidos/lab7/mexi-banco
mexi-banco
➤ lab7 cd mexi-banco
➤ mexi-banco git:(trabajo-s07) docker compose up -d
[+] up 7/7
✓ Network mexibanco-v06 Created 0.0s
✓ Container mexi-banco-v06-db-1 Healthy 5.9s
✓ Container mexi-banco-v06-transferencia-1 Started 6.0s
✓ Container mexi-banco-v06-cuenta-1 Started 7.0s
✓ Container mexi-banco-v06-movimiento-1 Started 6.7s
✓ Container mexi-banco-v06-spei-1 Started 6.2s
✓ Container mexi-banco-v06-notificacion-1 Started 6.4s
➤ mexi-banco git:(trabajo-s07) docker compose ps
NAME                                IMAGE                                COMMAND                                SERVICE    CREATED        STATUS                               PORTS
mexi-banco-v06-cuenta-1            mexi-banco-v06-cuenta              "java -jar app.jar"                  cuenta     34 seconds ago Up 26 seconds (health: starting) 0.0.0.0:8081->8080/tcp, [::]:8081->8080/tcp
mexi-banco-v06-db-1                postgres:17-alpine                 "docker-entrypoint.s_"               db         34 seconds ago Up 33 seconds (healthy)         5432/tcp
mexi-banco-v06-movimiento-1        mexi-banco-v06-movimiento          "java -jar app.jar"                  movimiento 34 seconds ago Up 27 seconds (healthy)         0.0.0.0:8082->8080/tcp, [::]:8082->8080/tcp
mexi-banco-v06-notificacion-1      mexi-banco-v06-notificacion        "java -jar app.jar"                  notificacion 34 seconds ago Up 27 seconds (health: starting) 0.0.0.0:8084->8080/tcp, [::]:8084->8080/tcp
mexi-banco-v06-spei-1              mexi-banco-v06-spei                "java -jar app.jar"                  spei       34 seconds ago Up 27 seconds (healthy)         0.0.0.0:8085->8080/tcp, [::]:8085->8080/tcp
mexi-banco-v06-transferencia-1     mexi-banco-v06-transferencia       "java -jar app.jar"                  transferencia 34 seconds ago Up 27 seconds (health: starting) 0.0.0.0:8083->8080/tcp, [::]:8083->8080/tcp
➤ mexi-banco git:(trabajo-s07)
```



Recargando la página con el puerto

Erick Nava Santiago - Sistemas Distribuidos Laboratorio S7

The screenshot shows the Spring Eureka dashboard in a web browser. The top navigation bar includes the Spring Eureka logo and links for HOME and LAST 1000 SINCE STARTUP. The main content area is divided into several sections:

- System Status:** A table showing environment details.

Environment	test	Current time	2026-10-10T05:38:43 +0000
Data center	default	Uptime	00:00
		Lease expiration enabled	true
		Renews threshold	10
		Renews (last min)	0
- THE SELF PRESERVATION MODE IS TURNED OFF. THIS MAY NOT PROTECT INSTANCE EXPIRY IN CASE OF NETWORK/OTHER PROBLEMS.**
- DS Replicas:** A list showing the local host as a replica.
- Instances currently registered with Eureka:** A table listing registered applications and their status.

Application	AMIs	Availability Zones	Status
CUENTA	n/a (1)	(1)	UP (1) - 58fc2115c1ba:cuenta:8080
MOVIMIENTO	n/a (1)	(1)	UP (1) - 4baa85c15ede:movimiento:8080
NOTIFICACION	n/a (1)	(1)	UP (1) - 004cac0a61d1:notificacion:8080
SPEI	n/a (1)	(1)	UP (1) - 84440dd09aa6:spei:8080
TRANSFERENCIA	n/a (1)	(1)	UP (1) - 5372235f61b2:transferencia:8080
- General Info:** A table showing system metrics.

Name	Value
total-avail-memory	84mb

The screenshot shows the XML document tree for the CUENTA application in Eureka. The browser address bar indicates the URL: localhost:8761/eureka/apps/CUENTA. A message at the top states: "This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below."

```
<?xml version="1.0"?>
<application>
  <name>CUENTA</name>
  <instance>
    <instanceId>58fc2115c1ba:cuenta:8080</instanceId>
    <hostName>172.22.0.4</hostName>
    <app>CUENTA</app>
    <ipAddr>172.22.0.4</ipAddr>
    <status>UP</status>
    <overriddenstatus>UNKNOWN</overriddenstatus>
    <port enabled="true">8080</port>
    <securePort enabled="false">443</securePort>
    <countryId>1</countryId>
    <dataCenterInfo class="com.netflix.appinfo.InstanceInfo$DefaultDataCenterInfo">
      <name>MyOwn</name>
    </dataCenterInfo>
    <leaseInfo>
      <renewalIntervalInSecs>5</renewalIntervalInSecs>
      <durationInSecs>15</durationInSecs>
      <registrationTimestamp>1791610714565</registrationTimestamp>
      <lastRenewalTimestamp>1791610784612</lastRenewalTimestamp>
      <evictionTimestamp>0</evictionTimestamp>
      <serviceUpTimestamp>1791610714059</serviceUpTimestamp>
    </leaseInfo>
    <metadata>
      <management.port>8080</management.port>
    </metadata>
    <homePageUrl>http://172.22.0.4:8080</homePageUrl>
    <statusPageUrl>http://172.22.0.4:8080/actuator/info</statusPageUrl>
    <healthCheckUrl>http://172.22.0.4:8080/actuator/health</healthCheckUrl>
    <vipAddress>cuenta</vipAddress>
    <secureVipAddress>cuenta</secureVipAddress>
    <isCoordinatingDiscoveryServer>false</isCoordinatingDiscoveryServer>
    <lastUpdatedTimestamp>1791610714565</lastUpdatedTimestamp>
    <lastDirtyTimestamp>1791610714054</lastDirtyTimestamp>
    <actionType>ADDED</actionType>
  </instance>
</application>
```

Respuesta al piensa:

No. Los servicios se anotan en Eureka, pero la transferencia sigue usando la dirección fija del compose del dns del docker. En caso de caerse cuenta, y nadie tiene una comunicación por el directorio cuenta, la transferencia no lo sabría.

Erick Nava Santiago - Sistemas Distribuidos

Laboratorio S7

Para el paso 3 se tiene el antes:

```
• → mexi-banco git:(trabajo-s07) x curl -i -X POST http://localhost:8082/movimientos
HTTP/1.1 400
Content-Type: application/problem+json
Transfer-Encoding: chunked
Date: Sat, 10 Oct 2026 05:44:44 GMT
Connection: close

{"type":"about:blank","title":"Bad Request","status":400,"detail":"Failed to read request","instance":"/movimientos"}%
○ → mexi-banco git:(trabajo-s07) x
```

```
○ → mexi-banco git:(trabajo-s07) x curl -i -X POST http://localhost:8081/cuentas/123
• → mexi-banco git:(trabajo-s07) x curl -i -X POST http://localhost:8081/cuentas/123
HTTP/1.1 405
X-Instancia: 58fc2115c1ba
Allow: GET
Content-Type: application/problem+json
Transfer-Encoding: chunked
Date: Sat, 10 Oct 2026 05:46:35 GMT

{"type":"about:blank","title":"Method Not Allowed","status":405,"detail":"Method 'POST' is not supported.","instance":"/cuentas/123"}%
○ → mexi-banco git:(trabajo-s07) x curl -i -X POST http://localhost:8082/movimientos
```

```
• → mexi-banco git:(trabajo-s07) x curl -i -X POST http://localhost:8082/movimientos
HTTP/1.1 400
Content-Type: application/problem+json
Transfer-Encoding: chunked
Date: Sat, 10 Oct 2026 05:47:08 GMT
Connection: close

{"type":"about:blank","title":"Bad Request","status":400,"detail":"Failed to read request","instance":"/movimientos"}%
○ → mexi-banco git:(trabajo-s07) x
○ → mexi-banco git:(trabajo-s07) x
○ → mexi-banco git:(trabajo-s07) x
○ → mexi-banco git:(trabajo-s07) x
○ → mexi-banco git:(trabajo-s07) x
```

```
< > ↻ localhost:8082
Pretty-print ☐

{"type":"about:blank","title":"Not Found","status":404,"detail":"No static resource .","instance":"/"}
```

Al hacer los cambios correspondientes:

Erick Nava Santiago - Sistemas Distribuidos

Laboratorio S7

```
docker-compose.yml
49 service:
69   disc:
79     h1:
80       test: ["CMD-SHELL", "wget -qO- http://localhost:8080/actualizaciones"]
81       interval: 5s
82       timeout: 3s
83       retries: 5
84       start_period: 90s
85
86 # TODO H2: descomenta el servicio gateway (la unica pue
87 # gateway/src/main/resources/application.yml.
88 gateway:
89   build: ./gateway
90   ports:
91     - "8080:8080"
92   environment:
93     <<: *directoriot
94   depends_on:
95     discovery:
96       condition: service_healthy
97   healthcheck:
98     test: ["CMD-SHELL", "wget -qO- http://localhost:8080/actualizaciones"]
99     interval: 5s
100    timeout: 3s
101    retries: 5
102    start_period: 120s
103
104 # Cuentas y saldos. Llama a movimiento para asentar el saldo in
105 cuenta:
```

```
application.yml
4 spring:
7   cloud:
8     gateway:
17     # Solo se publican los endpoints para el cliente. L
18     # y /abonos, POST /movimientos, POST /notificacione
19     # Por eso cuenta usa {clabe} (un solo segmento) y n
20     # aceptan GET. Siguen abiertos dentro de la red de
21     routes:
22       - id: cuenta
23         uri: lb://cuenta
24         predicates:
25           - Path=/api/cuentas,/api/cuentas/{clabe}
26         filters:
27           - StripPrefix=1
28           - id: movimiento
29         uri: lb://movimiento
30         predicates:
31           - Path=/api/movimientos
32           - Method=GET
33         filters:
34           - StripPrefix=1
35       - id: transferencia
36         uri: lb://transferencia
37         predicates:
38           - Path=/api/transferencias,/api/transferencia
39         filters:
40           - StripPrefix=1
41       - id: notificacion
42         uri: lb://notificacion
43         predicates:
```

Se ejecutó:

sd-2027-1/labs/s07-mexi-banco | Tarea3 - Documentos de Google | Lectura 6 - Documentos de Google | laboratorio7 - Documentos de Google | (3) WhatsApp | Lab S07 - Mexi Banco | Eureka

localhost:8761

spring Eureka

HOME LAST 1000 SINCE STARTUP

System Status

Environment	test	Current time	2026-10-10T06:04:13 +0000
Data center	default	Uptime	00:06
		Lease expiration enabled	true
		Renews threshold	11
		Renews (last min)	120

THE SELF PRESERVATION MODE IS TURNED OFF. THIS MAY NOT PROTECT INSTANCE EXPIRY IN CASE OF NETWORK/OTHER PROBLEMS.

DS Replicas

localhost

Instances currently registered with Eureka

Application	AMIs	Availability Zones	Status
CUENTA	n/a (1)	(1)	UP (1) - 5a9b07a3bacf:cuenta:8080
GATEWAY	n/a (1)	(1)	UP (1) - 1e1b982dab79:gateway:8080
MOVIMIENTO	n/a (1)	(1)	UP (1) - 896c34380df8:movimiento:8080
NOTIFICACION	n/a (1)	(1)	UP (1) - 1a7111494f07:notificacion:8080
SPEI	n/a (1)	(1)	UP (1) - 95b65ffeca36:spei:8080
TRANSFERENCIA	n/a (1)	(1)	UP (1) - 6211e68c9ea5:transferencia:8080

General Info

Los errores solicitados

```
mexi-banco git:(trabajo-s07) x curl -i http://localhost:8080/api/cuentas/000

HTTP/1.1 404 Not Found
transfer-encoding: chunked
X-Instancia: 5a9b07a3bacf
Content-Type: application/problem+json
Date: Sat, 10 Oct 2026 06:05:19 GMT

{"type":"about:blank","title":"Not Found","status":404,"detail":"No existe la CLABE 000","instance":"/cuentas/000"}
mexi-banco git:(trabajo-s07) x curl -i -X POST http://localhost:8080/api/movimientos

HTTP/1.1 404 Not Found
Content-Type: application/json
Content-Length: 130

{"timestamp":"2026-10-10T06:05:29.278+00:00","path":"/api/movimientos","status":404,"error":"Not Found","requestId":"b4ae4d59-18"}
mexi-banco git:(trabajo-s07) x curl -i -X POST http://localhost:8080/api/cuentas/000 -H "Content-Type: application/json" -d '{"clabe": "5678901234567890"}'
```

Y ejecutando el comando para crear la cuenta

```
curl: option -d: blank argument where content is expected
curl: try 'curl --help' or 'curl --manual' for more information
➔ mexi-banco git:(trabajo-s07) x LAB_CLABE="S07$(date +%s)"
curl -i -X POST http://localhost:8080/api/cuentas \
-H 'Content-Type: application/json' \
-d '{"clabe":"$LAB_CLABE","\titular":"$S07","\saldoInicial":0}'

URL="http://localhost:8080/api/cuentas/$LAB_CLABE" # guardamos la dirección de tu cuenta
curl -i "$URL"
echo "$URL" # imprime la liga para abrirla
HTTP/1.1 201 Created
transfer-encoding: chunked
X-Instancia: 5a9b07a3bacf
Content-Type: application/json
Date: Sat, 10 Oct 2026 06:07:31 GMT

{"id":1,"clabe":"S071791612451","titular":"S07","saldo":0}HTTP/1.1 200 OK
transfer-encoding: chunked
X-Instancia: 5a9b07a3bacf
Content-Type: application/json
Date: Sat, 10 Oct 2026 06:07:31 GMT

{"id":1,"clabe":"S071791612451","titular":"S07","saldo":0.00}http://localhost:8080/api/cuentas/S071791612451
➔ mexi-banco git:(trabajo-s07) x
```

```
< > C localhost:8080/api/cuentas/$LAB_CLABE
Pretty-print
{"type":"about:blank","title":"Not Found","status":404,"detail":"No existe la CLABE $LAB_CLABE","instance":"/cuentas/$LAB_CLABE"}
```

PASO 4: tres copias de cuenta

Al crear las 3 copias

```
date: Sat, 10 Oct 2026 06:07:31 GMT
{"id":1,"clabe":"S071791612451","titular":"S07","saldo":0.00}http://localhost:8080/api/cuentas/S071791612451
➔ mexi-banco git:(trabajo-s07) x docker compose up -d
[+] up 10/10
✓ Container mexi-banco-v06-db-1 Healthy
✓ Container mexi-banco-v06-spei-1 Running
✓ Container mexi-banco-v06-movimiento-1 Running
✓ Container mexi-banco-v06-transferencia-1 Running
✓ Container mexi-banco-v06-discovery-1 Healthy
✓ Container mexi-banco-v06-notificacion-1 Running
✓ Container mexi-banco-v06-gateway-1 Running
✓ Container mexi-banco-v06-cuenta-1 Started
✓ Container mexi-banco-v06-cuenta-3 Started
✓ Container mexi-banco-v06-cuenta-2 Started
➔ mexi-banco git:(trabajo-s07) x docker ps --filter name=cuenta --format '{{.ID}} {{.Names}} {{.Ports}}'
a713527d7de1 mexi-banco-v06-cuenta-3 8080/tcp
834dc368058e mexi-banco-v06-cuenta-2 8080/tcp
b64dc20c3b1c mexi-banco-v06-cuenta-1 8080/tcp
➔ mexi-banco git:(trabajo-s07) x
```

Mientras que en la página web:

Application	AMIs	Availability Zones	Status
CUENTA	n/a (3)	(3)	UP (3) - a713527d7de1:cuenta:8080 , b64dc20c3b1c:cuenta:8080 , 834dc368058e:cuenta:8080

```
nta-1 8080/tcp
➔ mexi-banco git:(trabajo-s07) x for i in {1..9}; do
  curl -sS -D - -o /dev/null "$URL" | grep -i '^X-Instancia'
done
X-Instancia: a713527d7de1
X-Instancia: 834dc368058e
X-Instancia: b64dc20c3b1c
X-Instancia: a713527d7de1
X-Instancia: 834dc368058e
X-Instancia: b64dc20c3b1c
X-Instancia: a713527d7de1
X-Instancia: 834dc368058e
X-Instancia: b64dc20c3b1c
➔ mexi-banco git:(trabajo-s07) x
```

```
➔ mexi-banco git:(trabajo-s07) x docker compose logs -f cuenta | grep atendida # Ctrl+C para salir
cuenta-3 | 2026-10-10T06:12:38.710Z INFO 1 --- [cuenta] [nio-8080-exec-8] mx.mexibanco.cuenta.CabeceraInstancia : GET /cuentas/$LAB CLABE atendida por a713527d7de1
cuenta-3 | 2026-10-10T06:20:26.200Z INFO 1 --- [cuenta] [nio-8080-exec-4] mx.mexibanco.cuenta.CabeceraInstancia : GET /cuentas/s071791612451 atendida por a713527d7de1
cuenta-3 | 2026-10-10T06:20:26.391Z INFO 1 --- [cuenta] [nio-8080-exec-5] mx.mexibanco.cuenta.CabeceraInstancia : GET /cuentas/s071791612451 atendida por a713527d7de1
cuenta-3 | 2026-10-10T06:20:26.436Z INFO 1 --- [cuenta] [nio-8080-exec-6] mx.mexibanco.cuenta.CabeceraInstancia : GET /cuentas/s071791612451 atendida por a713527d7de1
cuenta-1 | 2026-10-10T06:12:39.772Z INFO 1 --- [cuenta] [io-8080-exec-10] mx.mexibanco.cuenta.CabeceraInstancia : GET /cuentas/$LAB CLABE atendida por b64dc20c3b1c
cuenta-1 | 2026-10-10T06:20:26.363Z INFO 1 --- [cuenta] [nio-8080-exec-4] mx.mexibanco.cuenta.CabeceraInstancia : GET /cuentas/s071791612451 atendida por b64dc20c3b1c
cuenta-1 | 2026-10-10T06:20:26.422Z INFO 1 --- [cuenta] [nio-8080-exec-5] mx.mexibanco.cuenta.CabeceraInstancia : GET /cuentas/s071791612451 atendida por b64dc20c3b1c
cuenta-1 | 2026-10-10T06:20:26.466Z INFO 1 --- [cuenta] [nio-8080-exec-6] mx.mexibanco.cuenta.CabeceraInstancia : GET /cuentas/s071791612451 atendida por b64dc20c3b1c
cuenta-2 | 2026-10-10T06:20:26.229Z INFO 1 --- [cuenta] [nio-8080-exec-2] mx.mexibanco.cuenta.CabeceraInstancia : GET /cuentas/s071791612451 atendida por 834dc368058e
cuenta-2 | 2026-10-10T06:20:26.406Z INFO 1 --- [cuenta] [nio-8080-exec-1] mx.mexibanco.cuenta.CabeceraInstancia : GET /cuentas/s071791612451 atendida por 834dc368058e
cuenta-2 | 2026-10-10T06:20:26.451Z INFO 1 --- [cuenta] [nio-8080-exec-3] mx.mexibanco.cuenta.CabeceraInstancia : GET /cuentas/s071791612451 atendida por 834dc368058e
```

¿Y cuando transferencia llama a cuenta por dentro, también reparte?

No, ya que reparte, pero la referencia sigue siendo fija hacia el mismo lugar establecido.

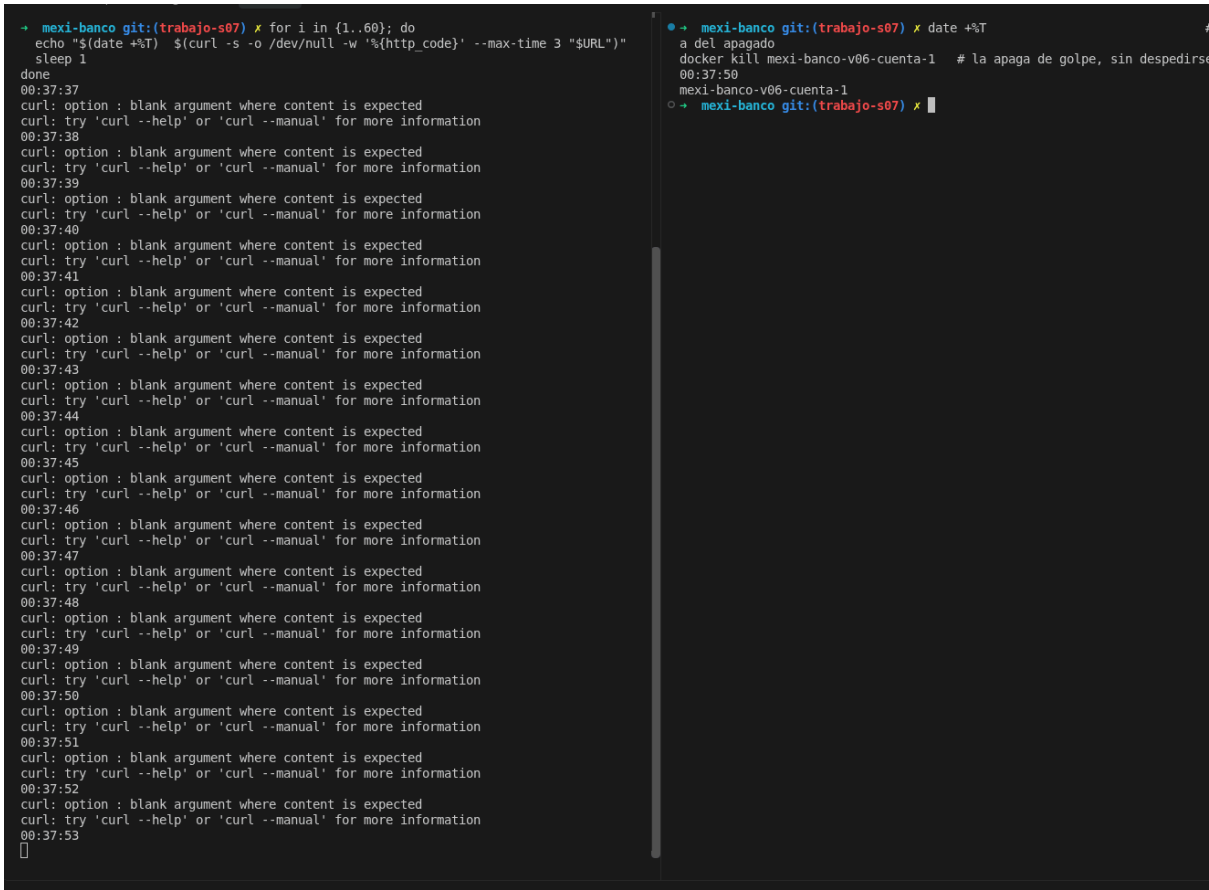
PASO 5

¿Van a fallar **todas** las consultas, **ninguna** o **algunas**? ¿Durante cuánto tiempo?

¿Dejan de fallar en cuanto la copia desaparece del directorio, o antes, o después?

No fallaran todas, solo las que corresponden a la copia apagada mientras esté apagado.

Al ejecutar lo solicitado se logra ver que al ejecutar kill se queda congelada la primer terminal



A su vez cuenta presenta solo dos copias

Instances currently registered with Eureka			
Application	AMIs	Availability Zones	Status
CUENTA	n/a (2)	(2)	UP (2) - a713527d7de1:cuenta:8080 , 834dc368058e:cuenta:8080
GATEWAY	n/a (1)	(1)	UP (1) - 1e1b982dab79:gateway:8080
MOVIMIENTO	n/a (1)	(1)	UP (1) - 896c34380df8:movimiento:8080
NOTIFICACION	n/a (1)	(1)	UP (1) - 1a7111494f07:notificacion:8080
SPEI	n/a (1)	(1)	UP (1) - 95b65ffeca36:spei:8080
TRANSFERENCIA	n/a (1)	(1)	UP (1) - 6211e68c9ea5:transferencia:8080
General Info			

Cambió a dos después de la recarga de 37:53
En un segundo intento se cargó al 49:13 el cambio

Erick Nava Santiago - Sistemas Distribuidos Laboratorio S7

```
+ mexi-banco git:(trabajo-s07) x for i in {1..60}; do
  echo "${date +%T} ${curl -s -o /dev/null -w '%{http_code}' --max-time 3 "$URL"}"
  sleep 1
done
00:49:02
curl: option : blank argument where content is expected
curl: try 'curl --help' or 'curl --manual' for more information
00:49:03
curl: option : blank argument where content is expected
curl: try 'curl --help' or 'curl --manual' for more information
00:49:04
curl: option : blank argument where content is expected
curl: try 'curl --help' or 'curl --manual' for more information
00:49:05
curl: option : blank argument where content is expected
curl: try 'curl --help' or 'curl --manual' for more information
00:49:06
curl: option : blank argument where content is expected
curl: try 'curl --help' or 'curl --manual' for more information
00:49:07
curl: option : blank argument where content is expected
curl: try 'curl --help' or 'curl --manual' for more information
00:49:08
curl: option : blank argument where content is expected
curl: try 'curl --help' or 'curl --manual' for more information
00:49:09
curl: option : blank argument where content is expected
curl: try 'curl --help' or 'curl --manual' for more information
00:49:10
curl: option : blank argument where content is expected
curl: try 'curl --help' or 'curl --manual' for more information
00:49:11
curl: option : blank argument where content is expected
curl: try 'curl --help' or 'curl --manual' for more information
00:49:12
curl: option : blank argument where content is expected
curl: try 'curl --help' or 'curl --manual' for more information
00:49:13
curl: option : blank argument where content is expected
curl: try 'curl --help' or 'curl --manual' for more information
00:49:14
curl: option : blank argument where content is expected
curl: try 'curl --help' or 'curl --manual' for more information
00:49:15
curl: option : blank argument where content is expected
curl: try 'curl --help' or 'curl --manual' for more information
00:49:16
curl: option : blank argument where content is expected
curl: try 'curl --help' or 'curl --manual' for more information
00:49:17
curl: option : blank argument where content is expected
curl: try 'curl --help' or 'curl --manual' for more information
00:49:18

+ mexi-banco git:(trabajo-s07) x date +%T # and
a del apagado
docker kill mexi-banco-v06-cuenta-1 # la apaga de golpe, sin despedirse
00:37:50
mexi-banco-v06-cuenta-1
+ mexi-banco git:(trabajo-s07) x date +%T # and
a del apagado
docker kill mexi-banco-v06-cuenta-1 # la apaga de golpe, sin despedirse
+ mexi-banco git:(trabajo-s07) x date +%T # and
a del apagado
docker kill mexi-banco-v06-cuenta-1 # la apaga de golpe, sin despedirse
00:48:38
mexi-banco-v06-cuenta-1
+ mexi-banco git:(trabajo-s07) x date +%T # and
a del apagado
docker kill mexi-banco-v06-cuenta-1 # la apaga de golpe, sin despedirse
00:49:04
Error response from daemon: cannot kill container: mexi-banco-v06-cuenta-1: c
b64dc20c3b1c4ef8a52be371ff24a212028d377417ca276a699c283771c1138c is not runni
+ mexi-banco git:(trabajo-s07) x
```

Paso 6: Cierre

El directorio resuelve saber que servicio hay y en qué directorios se encuentran de manera automática. El gateway resuelve tener una sola puesta hacia afuera con reglas, siendo que se muestra el error 404 pese a que en el directo del puerto sea otro. El balanceador resuelve que la concurrencia de peticiones no vayan solo a una copia de servicio, si no que se vayan turnando. Cuando murió una copia vi errores 500 y luego vi correos 200, estos por que en un principio nadie avisa de la muerte de la copia, los heartbeats duran aproximadamente 15s, el gateway espera otros 5 y el balanceador otros 5

Erick Nava Santiago - Sistemas Distribuidos

Laboratorio S7

TAREA

```
+ mexi-banco git:(trabajo-s07) # docker compose ps
/tcp
+ mexi-banco git:(trabajo-s07) # ./demo-v06.sh

=== 0. Esperar a que el directorio conozca a todos y la puerta encuentre a cuenta ===
-> listo en 0 s. Lo que sabe el directorio (http://localhost:8761/eureka/apps):
CUENTA          3 instancia(s)
GATEWAY         1 instancia(s)
MOVIMIENTO      1 instancia(s)
NOTIFICACION    1 instancia(s)
SPEI            1 instancia(s)
TRANSFERENCIA   1 instancia(s)
-> 404 de cuenta (no 503 del gateway) para una CLABE que no existe: la puerta ya sabe llegar

=== 1. Abrir la cuenta de Ana con 1000 (por la puerta: POST /api/cuentas) ===
$ curl -X POST http://localhost:8080/api/cuentas -H 'Content-Type: application/json' -d '{"clabe":"002180009161917901","titular":"Ana","saldoInicial":1000}'
{
  "id": 3,
  "clabe": "002180009161917901",
  "titular": "Ana",
  "saldo": 1000
}
[HTTP 201]
-> el gateway quito /api y lo mando a lb://cuenta: a una de sus tres replicas

=== 2. Abrir la cuenta de Beto con 500 (misma puerta) ===
$ curl -X POST http://localhost:8080/api/cuentas -H 'Content-Type: application/json' -d '{"clabe":"002180009161917902","titular":"Beto","saldoInicial":500}'
{
  "id": 4,
  "clabe": "002180009161917902",
  "titular": "Beto",
  "saldo": 500
}
[HTTP 201]

=== 3. Transferir 200 de Ana a Beto (misma puerta: POST /api/transferencias) ===
$ curl -X POST http://localhost:8080/api/transferencias -H 'Content-Type: application/json' -d '{"claveOrigen":"002180009161917901","claveDestino":"002180009161917902","monto":200}'
{
  "id": 1,
  "claveOrigen": "002180009161917901",
  "claveDestino": "002180009161917902",
  "monto": 200,
  "fecha": "2026-10-10T07:59:41.353713628Z"
}
[HTTP 201]
-> transferencia llamo a http://cuenta (un nombre, sin puerto). A que replicas fue cada llamada:
cuenta-1 GET /cuentas/002180009161917901 atendida por b64dc20c3b1c
cuenta-3 GET /cuentas/002180009161917902 atendida por a713527d7de1
cuenta-2 POST /cuentas/002180009161917901/cargos atendida por 834dc368058e
cuenta-1 POST /cuentas/002180009161917902/abonos atendida por b64dc20c3b1c
-> consulta de origen y destino, cargo y abono: cada llamada la reparte el balanceador de transferencia

=== 4. Consultar esa transferencia ===
$ curl http://localhost:8080/api/transferencias/1
```

```
→ mexi-banco git:(trabajo-s07) x ./demo-v06.sh

=== 4. Consultar esa transferencia ===
$ curl http://localhost:8080/api/transferencias/1
{
  "id": 1,
  "claveOrigen": "002180009161917901",
  "claveDestino": "002180009161917902",
  "monto": 200.00,
  "fecha": "2026-10-10T07:59:41.353714Z"
}
[HTTP 200]

=== 5. Saldos: el dinero no se crea ni se pierde ===
$ curl http://localhost:8080/api/cuentas/002180009161917901
{
  "id": 3,
  "clabe": "002180009161917901",
  "titular": "Ana",
  "saldo": 800.00
}
[HTTP 200]
$ curl http://localhost:8080/api/cuentas/002180009161917902
{
  "id": 4,
  "clabe": "002180009161917902",
  "titular": "Beto",
  "saldo": 700.00
}
[HTTP 200]
-> Ana 800.00 + Beto 700.00 = 1500.00 (antes: 1000 + 500 = 1500). Esperado: 800 y 700

=== 6. Estado de cuenta de Ana y avisos de Beto (GET /api/movimientos, GET /api/notificaciones) ===
$ curl http://localhost:8080/api/movimientos?clabe=002180009161917901
[
  {
    "id": 3,
    "clabeCuenta": "002180009161917901",
    "tipo": "TRANSFERENCIA_ENVIADA",
    "monto": -200.00,
    "saldoResultante": 800.00,
    "fecha": "2026-10-10T07:59:41.332964Z",
    "referencia": "a 002180009161917902"
  },
  {
    "id": 1,
    "clabeCuenta": "002180009161917901",
    "tipo": "DEPOSITO",
    "monto": 1000.00,
    "saldoResultante": 1000.00,
    "fecha": "2026-10-10T07:59:39.741931Z",
    "referencia": "saldo inicial"
  }
]
```

```
→ mexi-banco git:(trabajo-s07) x ./demo-v06.sh
[HTTP 200]
$ curl http://localhost:8080/api/notificaciones?clabe=002180009161917902
[
  {
    "id": 2,
    "clabeCuenta": "002180009161917902",
    "mensaje": "TRANSFERENCIA RECIBIDA por 200, saldo resultante 700.00",
    "fecha": "2026-10-10T07:59:41.614158Z"
  }
]
[HTTP 200]

=== 7. SPEI de 50 con Idempotency-Key, dos veces (POST /api/spei) ===
$ curl -X POST http://localhost:8080/api/spei -H 'Content-Type: application/json' -H 'Idempotency-Key: o":50}'
{
  "id": 1,
  "idempotencyKey": "spei-demo-91619179",
  "claveOrigen": "002180009161917901",
  "bancoDestino": "BANCO-X",
  "claveDestino": "012180000000000009",
  "monto": 50,
  "estado": "ENVIADO"
}
[HTTP 201]
$ curl -X POST http://localhost:8080/api/spei -H 'Content-Type: application/json' -H 'Idempotency-Key: o":50}'
{
  "id": 1,
  "idempotencyKey": "spei-demo-91619179",
  "claveOrigen": "002180009161917901",
  "bancoDestino": "BANCO-X",
  "claveDestino": "012180000000000009",
  "monto": 50.00,
  "estado": "ENVIADO"
}
[HTTP 201]
-> mismo id (1 -> 1): no se cobro dos veces. Saldo de Ana: 750.00 (esperado 750)

=== 8. Round robin: 9 consultas seguidas a la misma cuenta, por la misma puerta ===
consulta 1 X-Instancia: 834dc368058e (mexi-banco-v06-cuenta-2)
consulta 2 X-Instancia: b64dc20c3b1c (mexi-banco-v06-cuenta-1)
consulta 3 X-Instancia: a713527d7de1 (mexi-banco-v06-cuenta-3)
consulta 4 X-Instancia: 834dc368058e (mexi-banco-v06-cuenta-2)
consulta 5 X-Instancia: b64dc20c3b1c (mexi-banco-v06-cuenta-1)
consulta 6 X-Instancia: a713527d7de1 (mexi-banco-v06-cuenta-3)
consulta 7 X-Instancia: 834dc368058e (mexi-banco-v06-cuenta-2)
consulta 8 X-Instancia: b64dc20c3b1c (mexi-banco-v06-cuenta-1)
consulta 9 X-Instancia: a713527d7de1 (mexi-banco-v06-cuenta-3)
-> 3 replicas distintas en 9 consultas; 0 veces se repitio la misma dos veces seguidas
-> el cliente no sabe cuantas replicas hay ni donde estan: solo conoce el 8080

=== 9. Los endpoints internos no tienen puerta ===
```

Erick Nava Santiago - Sistemas Distribuidos

Laboratorio S7

```
=== 9. Los endpoints internos no tienen puerta ===
$ curl -X POST http://localhost:8080/api/cuentas/002180009161917901/abonos -H 'Content-Type: application/json' -d '{"monto":1000000}'
{
  "timestamp": "2026-10-10T07:59:44.370+00:00",
  "path": "/api/cuentas/002180009161917901/abonos",
  "status": 404,
  "error": "Not Found",
  "requestId": "297046c3-1422"
}
[HTTP 404]
-> 404: el gateway no tiene ruta para /cargos ni /abonos. Adentro de la red siguen abiertos (seguridad: mas adelante)

=== 10. Errores de negocio, por la puerta, con el mismo codigo que dio cuenta ===
$ curl -X POST http://localhost:8080/api/transferencias -H 'Content-Type: application/json' -d '{"claveOrigen":"002180009161917901","claveDestino":"002180009161917999","monto":10}'
{
  "type": "about:blank",
  "title": "Not Found",
  "status": 404,
  "detail": "No existe la CLABE 002180009161917999",
  "instance": "/transferencias",
  "servicio": "cuenta"
}
[HTTP 404]
$ curl -X POST http://localhost:8080/api/transferencias -H 'Content-Type: application/json' -d '{"claveOrigen":"002180009161917901","claveDestino":"002180009161917902","monto":99999}'
{
  "type": "about:blank",
  "title": "Unprocessable Entity",
  "status": 422,
  "detail": "Saldo insuficiente en la CLABE 002180009161917901",
  "instance": "/transferencias",
  "servicio": "cuenta"
}
[HTTP 422]

=== 11. Los saldos no se movieron con los errores ===
-> Ana 750.00 (esperado 750) + Beto 700.00 (esperado 700) = 1450.00; SPEI se llevo 50 a otro banco

Fin. Para ver cuanto tarda el directorio en enterarse de una caída: ./demo-v06.sh --latido
o + mexi-banco git:(trabajo-s07) x
```

Nota, esta última parte la realice a las 2:00 am, no capturar la hora de las demás.